Dokumen Analisis dan Perancangan Pengembangan

CIBPS

Grha Ciumbuleuit

Disusun oleh:

Kelompok K2-G09

Jonathan Marcel /13507072
Dannis Muhammad / 13507112
Sibghatullah / 13507124

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	**Program Studi Teknik Informatika STEI – ITB**	Nomor Dokumen	Jumlah Halaman
		ISD04/K2-G09	**28**

Daftar Isi

Daftar Isi 2
Daftar Tabel 3
Daftar Gambar 4
1 Pendahuluan 5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 5
1.2 Definisi dan Istilah 5
1.3 Ikhtisar Dokumen 5
2 Deskripsi Umum Perusahaan 7
3 Deskripsi Umum Sistem Informasi yang Akan Dirancang 8
3.1 Deskripsi Umum SI yang Dirancang 8
3.2 Lingkungan Operasi yang Dibutuhkan 8
3.2.1 Technoware 8
3.2.2 Organoware 9
3.2.3 Brainware 10
3.2.4 Infoware 10
3.3 Batasan 11
4 Deskripsi Kebutuhan Rinci 11
4.1 Functional Requirement Summary 11
4.2 Non Functional Requirement Summary 12
5 Deskripsi Perancangan Global 12
5.1 Rancangan Lingkungan Pengembangan Prototipe 12
5.2 Model Proses 13
5.2.1 Context Level Diagram 13
5.2.2 DFD Level 1 13
5.2.3 DFD Level 2 - Kas 14
5.3 Deskripsi Data 15
5.3.1 Entity Relationship Diagram 15
5.3.2 Skema Basis Data 16
5.3.3 Daftar Tabel Aplikasi 16
5.4 Dekomposisi Fungsional Modul 16
5.4.1 Modul Memvalidasi User 16
5.4.2 Modul Registrasi Hunian 17
5.4.3 Modul Mengelola Minishop 17
6 Deskripsi Perancangan Rinci 18
6.1 Deskripsi Rinci Tabel 18
6.1.1 Tabel Username 18
6.1.2 Tabel Penghuni 18
6.1.3 Tabel Kamar 19
6.1.4 Tabel Barang 19
6.1.5 Tabel Transaksi 20
6.1.6 Tabel Kas 20
6.2 Spesifikasi Layar 21
6.2.1 Spesifikasi Layar Autentifikasi User 21
6.2.2 Spesifikasi Layar Main Menu User 21
6.2.3 Spesifikasi Layar Log Out User 22
6.2.4 Spesifikasi Layar Registrasi Hunian Tetap 22
6.2.5 Spesifikasi Layar View Database Hunian Tetap 23
6.2.6 Spesifikasi Layar Status Kamar Hunian Tetap 24
6.2.7 Spesifikasi Layar Registrasi Hunian Insidental 25
6.2.8 Spesifikasi Layar View Database Hunian Insidental 25
6.2.9 Spesifikasi Layar View Status Kamar Hunian Insidental 26
6.2.10 Spesifikasi Layar Transaksi Penjualan 27
6.2.11 Spesifikasi Layar View Database Minishop 27
6.2.12 Spesifikasi Layar Statistik Minishop 28

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Daftar Tabel

Tabel 1 Istilah/Singkatan yang Digunakan.....5
Tabel 2 Data yang Terlibat.....10
Tabel 3 Data Keluaran.....10
Tabel 4 Kebutuhan Utama.....11
Tabel 5 Kebutuhan Tambahan.....12
Tabel 6 Daftar Tabel Aplikasi.....16
Tabel 7 Deskripsi Global Modul Memvalidasi User.....16
Tabel 8 Deskripsi Global Modul Registrasi Hunian.....17
Tabel 9 Deskripsi Global Modul Mengelola Minishop.....17
Tabel 10 Deskripsi Rinci Tabel Username.....18
Tabel 11 Deskripsi Rinci Tabel Penghuni.....18
Tabel 12 Deskripsi Rinci Tabel Kamar.....19
Tabel 13 Deskripsi Rinci Tabel Barang.....20
Tabel 14 Deskripsi Rinci Tabel Transaksi.....20
Tabel 15 Deskripsi Rinci Tabel Kas.....20

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Daftar Gambar

Gambar 1Struktur Perusahaan Grha Ciumbuleuit.....7
Gambar 2Bus Network.....9
Gambar 3Struktur Perusahaan setelah SI diimplementasikan.....9
Gambar 4Context Level Diagram.....13
Gambar 5DFD Level 1.....13
Gambar 6DFD Level 2 - Kas.....14
Gambar 7ER Diagram.....15
Gambar 8Skema Basis Data.....16
Gambar 9Layar Autentifikasi User.....21
Gambar 10Layar Main Menu User.....22
Gambar 11Layar Log Out User.....22
Gambar 12Layar Registrasi Hunian Tetap.....23
Gambar 13Layar View Database Hunian Tetap.....24
Gambar 14Layar Status Kamar Hunian Tetap.....24
Gambar 15Layar Registrasi Hunian Insidental.....25
Gambar 16Layar View Database Hunian Insidental.....26
Gambar 17Layar Status Kamar Hunian Insidental.....26
Gambar 18Layar Transaksi Penjualan.....27
Gambar 19Layar View Database Minishop.....28
Gambar 20Layar Statistik Minishop.....28

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Pembangunan sistem informasi CIPBS memerlukan berbagai tahapan yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan, analisis perancangan dan desain, implementasi, serta pengujian. Hal ini sesuai dengan metode waterfall yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi ini.
Pada tahap analisis perancangan dan desain, pihak pengembang akan membuat suatu perancangan dari sistem informasi yang akan dibuat. Analisis perancangan ini antara lain berupa data flow diagram, entity relationship diagram, analisis fungsional dan non-fungsional sistem, serta bentuk user-interface yang akan dibuat.
Seluruh analisis dan perancangan yang dibuat oleh pihak pengembang akan didokumentasikan di dalam dokumen analisis dan perancangan pengembangan sistem informasi.Hal mendasar inilah yang menjadi tujuan penulisan dokumen ini, yaitu untuk membantu pihak pengembang dalam pembuatan analisis dan desain dari sistem yang akan dibangun, sehingga pada nantinya sistem yang akan dibangun bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

1.2 Definisi dan Istilah

Tabel 1 Istilah/Singkatan yang Digunakan

Istilah/Singkatan	Definisi
Business process	Seperangkat aktivitas yang sudah distandardisasi untuk memenuhi suatu tugas yang spesifik, seperti memproses transaksi dari pembeli.
DFD (Data Flow Diagram)	Diagram yang menerjemahkan pemodelan secara fisik ke dalam pemodelan secara logis dengan menggambarkan aliran / transformasi data yang berlangsung dalam suatu sistem agar terjalin kesepahaman antara analis dan user terhadap kebutuhan sistem.
ERD (Entity Relationship Diagram)	Diagram yang menggambarkan hubungan antara objek data yang terlibat di dalam sistem.
DBMS (Database Management System)	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola koleksi dokumen basisdata dan query basis data yang keduanya bersifat tidak terstruktur.
Front Office	Istilah front office digunakan dalam pengaturan bisnis dan dapat merujuk pada penjualan dan pemasaran divisi (*marketing and sales division)* dari sebuah perusahaan. Mungkin juga merujuk kepada divisi-divisi lain di perusahaan yang berinteraksi dengan pelanggan mereka.

1.3 Ikhtisar Dokumen

Bagian pendahuluan memuat penjelasan umum tentang dokumen ini secara keseluruhan. Pada bagian ini terdapat tiga hal, yaitu tujuan penulisan dokumen, definisi dan istilah, serta ikhtisar dokumen. Tujuan penulisan dokumen berisi dengan ringkas tujuan dokumen ini dibuat dan digunakan oleh siapa. Sementara itu, definisi dan istilah mencakup semua istilah yang digunakan dalam dokumen berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut.
Bagian deskripsi umum memuat kondisi yang sudah berlaku di dalam perusahaan, baik tentang manajemen perusahaan maupun sistem informasi yang sudah berjalan. Pada bagian ini terdapat tiga hal, yaitu deskripsi umum perusahaan, deskripsi umum SI yang sudah berjalan, dan lingkup masalah. Deskripsi umum perusahaan menjelaskan tentang *core business*, visi dan misi, struktur perusahaan, serta segala sesuatu mengenai perusahaan tersebut secara garis besar. Deskripsi umum sistem informasi yang sudah berjalan menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan kondisi dari sistem informasi di perusahaan tersebut yang ada saat ini. Sementara

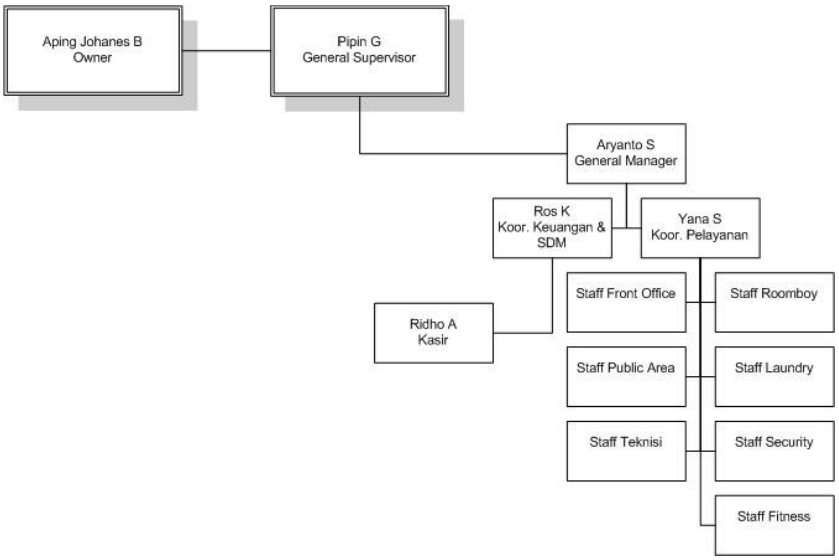
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

itu, lingkup masalah menjelaskan tentang hal-hal yang akan diselesaikan oleh sistem informasi yang akan dibangun.
Bagian deskripsi umum sistem informasi yang dirancang memuat beberapa bagian. Secara garis besar, deskripsi umum sistem informasi yang dirancang menjelaskan tentang sistem informasi yang kami rancang, seperti basis dari sistem informasi yang kami rancang. Lingkungan operasi yang dibutuhkan, menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan oleh Grha Ciumbuleuit untuk bisa menjalankan sistem informasi, mulai dari *technoware* (*software* dan *hardware*), *organoware* (bagaimana struktur organisasi tersebut yang baru), *brainware* (keterampilan apa yang harus dimiliki oleh SDM), serta *infoware* (data-data apa saja yang perlu diinput serta hasil keluarannya). Sementara itu, batasan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak akan kami kerjakan di dalam sistem informasi yang kami buat.
Bagian deskripsi kebutuhan rinci memuat *requirement* yang berhubungan dengan sistem informasi yang kami rancang. Bagian ini terdiri atas dua bagian, yaitu *Functional requirement summary* dan *Non-functional requirement summary*. *Functional requirement summary* yaitu *requirement* yang berhubungan langsung dengan fungsi sistem informasi yang kami buat. Secara ringkas, *functional requirement summary* menjawab pertanyaan tentang tujuan dibuatnya sistem informasi. *Non-functional requirement summary*, yaitu *requirement* yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi sistem informasi yang kami buat, namun mendukung kinerja sistem informasi yang kami buat secara keseluruhan.
Bagian deskripsi perancangan global terdiri atas empat subbagian, yaitu Rancangan Lingkungan Implementasi, model proses, deskripsi data, dan dekomposisi fungsional modul. Subbagian rancangan lingkungan implementasi memuat semua hal yang termuat dalam rancangan implementasi sistem informasi. Pada subbagian ini disebutkan operating system, Database Management System (DBMS) yang dipakai, development tools yang digunakan, dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem. Pada subbagian model proses disebutkan gambar Data Flow Diagram (DFD) dari keseluruhan proses yang berjalan pada sistem informasi yang dirancang. DFD yang dibuat adalah semua level DFD, yaitu DFD level 0 (CD) yang memuat hubungan sistem secara keseluruhan dengan entitas di dalamnya, DFD level 1 yang memuat modul-modul utama sistem informasi, dan DFD level 2 yang memuat proses secara rinci yang sudah tidak dapat di-break down lagi. Sementara itu, subbagian deskripsi data menjelaskan pengelolaan data yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi. Di dalamnya memuat ERD (Entity Relationship Diagram) serta skema basis data yang digunakan serta daftar tabel basisdata yang dibutuhkan. Subbagian dekomposisi modul memuat penjelasan tentang modul-modul yang terdapat dalam DFD sistem. Penjelasan yang dimaksud meliputi fungsi-fungsi apa saja yang terdapat di dalamnya serta data apa saja yang dibutuhkan dan atau dihasilkan pada modul tersebut.
Bagian deskripsi perancangan rinci memuat tiga subbagian, yaitu deskripsi rinci tabel, deskripsi fungsional secara rinci, serta spesifikasi layar. Pada subbagian deskripsi rinci tabel, dideskripsikan secara rinci tabel-tabel yang dijelaskan pada subbagian Deskripsi Data. Setiap tabel dijelaskan isinya, jenis tabel tersebut, atribut-atribut di dalamnya beserta sifat-sifat tiap atribut, serta primary key tabel tersebut. Subbagian deskripsi fungsional secara rinci memuat penjelasan rinci proses-proses yang terdapat di setiap modul yang terdapat pada DFD sistem. Setiap proses yang tidak dapat di-break down lagi dijelaskan nama, jenis, dan isinya. Sementara itu, subbagian spesifikasi layar memuat tampilan layar-layar yang mewakili fungsi/proses yang ada pada sistem. Dalam hal ini, layar-layar yang ada dan percabangan ke layar lain function key/pilihan yang dilakukan digambarkan dalam bentuk printscreen layar.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

2 Deskripsi Umum Perusahaan

Grha Ciumbuleuit merupakan perusahaan yang bergerak di dalam jasa penyewaan tempat hunian bagi penghuni yang ingin bertempat tinggal di daerah Ciumbuleuit. Terletak di Jl Ciumbuleuit 156, Grha Ciumbuleuit memiliki visi “membangun kepercayaan dan kepuasan dari penghuni”, artinya perusahaan ini akan selalu senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang ada demi kepuasan dan kenyamanan penghuni. Saat ini Grha Ciumbuleuit memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1Struktur Perusahaan Grha Ciumbuleuit

Grha Ciumbuleuit selain memiliki kamar dengan jumlah yang cukup banyak, juga menyediakan tempat hunian insidental untuk penghuni tidak tetap. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Grha Ciumbuleuit cukup lengkap, antara lain terdapat kafetaria, mini shop, ruang belajar yang cukup luas, fitness centre, laundry, dan tempat parkir yang lapang. Grha Ciumbuleuit memiliki penghuni tetap yang cukup banyak jumlahnya, kira-kira 80% dari kamar kosong terisi oleh penghuni tetap dan sisanya disediakan untuk penghuni insidental yang biasanya akan melonjak jumlahnya pada akhir pekan.
Sistem informasi yang berjalan pada saat ini merupakan sistem informasi yang sangat terpusat kepada divisi front office. Hal ini dikarenakan karena hampir semua informasi yang berkaitan dengan registrasi penghuni, pemesanan kamar, pencatatan transaksi pembayaran rutin penghuni, pencatatan transaksi dan penyetokan barang di mini shop, semuanya harus diakses melalui staff front office. Staff front office yang akan mencatat semua informasi tersebut, dan catatannya tidak terkomputerisasi, melainkan secara manual (handwriting). Hal ini tentunya menyebabkan sangat rawannya kehilangan informasi dan sangat tidak efisien. Meskipun divisi front office memiliki seperangkat komputer, tetapi staff front office tersebut tidak memaksimalkan resource yang ada, karena biasanya komputer ini hanya digunakan untuk browsing web. Semestinya komputer dapat dipakai untuk membuat pencatatan yang lebih lengkap dan lebih praktis, serta dapat langsung diakses oleh divisi yang lain dengan menggunakan jaringan komputer yang sebenarnya sudah tersedia di Grha Ciumbuleuit.
Dari segi efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan, sebenarnya Grha Ciumbuleuit memiliki nilai yang lumayan bagus. Tetapi alangkah baiknya apabila hal yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Hal ini salah satunya bisa ditingkatkan dengan pembangunan sistem informasi yang terkomputerisasi untuk Grha Ciumbuleuit.
Selama ini sistem informasi yang berjalan belum terkomputerisasi, sehingga arus informasi akan berjalan secara lambat. Kurangnya metode pengaksesan sistem informasi juga menyebabkan setiap staf Grha Ciumbuleuit tidak mudah untuk mengakses informasi yang terdapat di dalam perusahaan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Pembuatan sistem informasi hanya akan terbatas dalam lingkup divisi front office. Karena pembangunan sistem informasi ini hanya akan membantu mempermudah pencatatan transaksi penjualan dan penyetokan barang pada mini shop, serta pencatatan data-data penghuni Grha Ciumbuleuit. Diharapkan setiap divisi yang lain dapat memiliki hak akses pada data-data tersebut sehingga untuk memperoleh informasi tersebut tidak perlu melewati divisi front office terlebih dahulu.

3 Deskripsi Umum Sistem Informasi yang Akan Dirancang

3.1 Deskripsi Umum SI yang Dirancang

Sistem informasi yang akan dibangun ialah sistem informasi yang berbasis sistem pengelolaan basis data (Data Base Management System) yang siap digunakan untuk Grha Ciumbuleuit. Karena business process di Grha Ciumbuleuit sangat banyak, sistem informasi yang akan dibangun hanya terbatas kepada kegiatan pembuatan basis data penghuni serta pencatatan transaksi penjualan dan penyetokan barang dari mini shop.
Apabila sistem diimplementasikan, hal-hal yang berhubungan dengan proses manajemen data akan dikelola oleh staf divisi IT. Sistem informasi ini akan mempermudah akses informasi dari satu divisi ke divisi lain karena data-data yang ada sudah terkomputerisasi dan setiap komputer yang berada di Grha Ciumbuleuit telah memiliki jaringan komputer yang siap digunakan.
Selain membantu mempercepat akses informasi, sistem ini juga bisa membantu meningkatkan penjualan mini shop melalui analisis statistik hasil penjualan setiap harinya.

3.2 Lingkungan Operasi yang Dibutuhkan

3.2.1 Technoware

3.2.1.1 Hardware

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan ialah:
a. Processor : Intel Pentium 4 3.00 GHz
b. Storage : 100 MB HDD RAM
c. RAM : 512MB PC2-5300 DDR2 SDRAM Memory
d. Monitor : Samsung LCD Monitor 17"
e. DVD ROM Drive

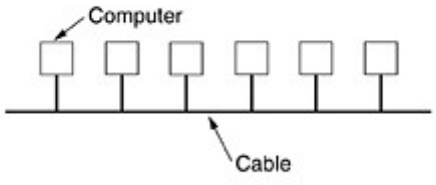
3.2.1.2 Software

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan ialah:
a. Operating System : Windows XP Service Pack 2
b. Data Base Manager : My SQL
c. Report Documentation : Microsoft Office Word 2007
d. JRE 6 Update 17
e. JDK 6 Update 17

3.2.1.3 Network

Teknologi yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi ini ialah jaringan komputer lokal (Local Area Network/LAN) yang menghubungkan antar komputer di dalam Grha Ciumbuleuit.
Topografi jaringan komputer yang digunakan ialah *bus network*. Jadi di dalam jaringan komputer terdapat satu mesin sebagai server.

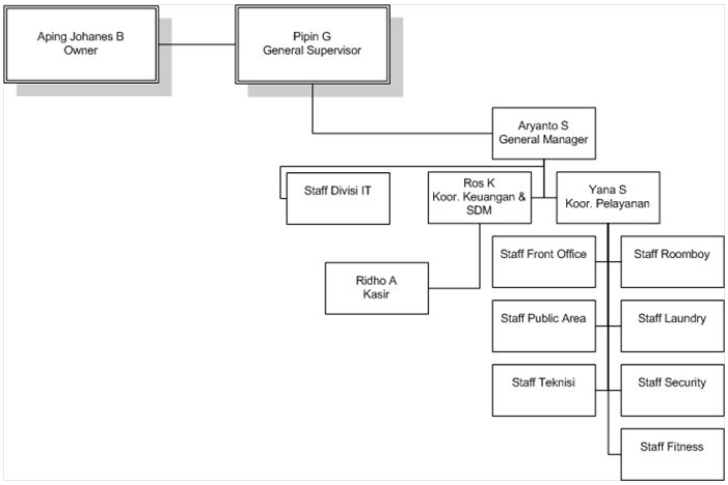
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.



Gambar 2Bus Network

3.2.2 Organoware

3.2.2.1 Struktur Organisasi



Gambar 3Struktur Perusahaan setelah SI diimplementasikan

Dalam pengoperasiannya, Grha Ciumbuleuit terbagi di dalam 8 divisi, yaitu:

1. Front office

Bertugas dalam penerimaan penghuni tetap maupun insidental dan penerimaan pembayaran dari penghuni. Selain itu staff front office juga menerima pembayaran dari penjualan barang-barang pada mini shop Grha Ciumbuleuit.

2. Public area

Bertugas mengelola kebersihan lingkungan Grha Ciumbuleuit secara keseluruhan.

3. Room boy

Bertugas mengelola kebersihan setiap kamar di Grha Ciumbuleuit.

4. Laundry

Bertugas mengelola jasa pencucian pakaian dari penghuni Grha Ciumbuleuit.

5. Teknisi

Bertugas mengelola keawetan peralatan dan perkakas seperti jaringan komputer, water heater, furnitur, mesin cuci, serta berbagai hal yang perlu diperbaiki secara teknis.

6. Security

Bertugas menjaga keamanan lingkungan Grha, baik di internal Grha maupun di area parkir serta mencatat identitas setiap tamu yang berkunjung.

7. Fitness

Bertugas mengelola fitness centre Grha Ciumbuleuit.

8. Kasir

Bertugas mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan dari Grha Ciumbuleuit.

Setelah sistem informasi CIBPS diimplementasikan, akan terdapat divisi baru yaitu IT division. Strukturnya berada dibawah *general manager* yaitu divisi IT yang berisi seorang administrator sekaligus konsultan. Selain itu juga dapat diisi dengan teknisi yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang IT untuk melakukan maintenance terhadap software-software yang digunakan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

3.2.3 Brainware

SDM yang dibutuhkan untuk sistem yang dirancang adalah SDM yang memiliki kemampuan operasi komputer handal untuk ditempatkan di divisi IT. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengelola basis data di dalam suatu jaringan. Selain itu, secara umum SDM yang lain yang dibutuhkan, bukan di divisi IT melainkan di divisi lainnya, sudah memiliki kemampuan dasar komputer, yaitu bagaimana bekerja dengan komputer dan menjalankan aplikasi-aplikasi dasar komputer, misalnya Microsoft Office.

3.2.4 Infoware

Tabel 2 Data yang Terlibat

No	Kelompok Data	Deskripsi	Asal Data	Media	Frekuensi
1	Data kamar	Terdapat tiga status yang mungkin untuk suatu kamar, yaitu kamar tersebut sedang diisi penghuni, sedang dalam pemeliharaan, atau *available* untuk dipesan	Front Office	Buku catatan pegawai	Setiap hari
2	Data identitas penghuni tetap	Daftar identitas penghuni tetap yang sedang menempati Grha Ciumbuleuit pada saat itu.	Front Office	Buku catatan pegawai	Setiap hari
3	Data status pembayaran	Daftar status pembayaran penghuni yang sedang menempati Grha Ciumbuleuit pada saat itu.	Front Office	Buku catatan pegawai	Setiap hari
4	Data transaksi penjualan mini-shop	Daftar transaksi yang dilakukan pada mini-shop untuk waktu tertentu	Front Office	Buku catatan pegawai	Setiap hari
5	Data identitas penghuni insidental	Daftar identitas penghuni insidental yang sedang menempati Grha Ciumbuleuit pada saat itu.	Front Office	Buku catatan pegawai	Setiap hari

Tabel 3 Data Keluaran

No	Judul Laporan	Deskripsi Isi	Pembuat	Pengguna	Media	Frekuensi
	Laporan hunian kamar	Menampilkan penggunaan kamar dalam suatu rentang waktu untuk diketahui tingkat hunian Grha Ciumbuleuit	Front Office	Front Office, Manajer pelayanan	Buku catatan pegawai	Setiap hari
	Laporan statistik transaksi	Menampilkan daftar pembelian	Front Office	Front Office, Manajer keuangan	Buku catatan pegawai	Setiap hari

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

	mini-shop	barang yang dibeli oleh penghuni dari mini-shop				

3.3 Batasan

1. Proses yang ditangani sistem informasi ini dibatasi hanya seputar proses pencatatan data penghuni dan transaksi penjualan mini shop.
2. Laporan keuangan dalam hal ini hanya sebatas laporan pemasukan yang berasal dari proses transaksi. Pihak pengembang tidak melakukan pemantauan terhadap aliran pengeluaran keuangan perusahaan.
3. Lingkungan pengembangan pekerjaan hanya terbatas pada sistem pencatatan transaksi.
4. Hasil pekerjaan hanya terbatas pada pengoperasian di lingkungan sistem operasi Windows™.
5. Kegiatan manajemen perusahaan (kebijakan perusahaan yang ditentukan oleh pihak *shareholder* ataupun pimpinan perusahaan). Kegiatan manajemen perusahaan adalah hal yang bersifat top-down yang hanya perlu diketahui oleh pimpinan perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, divisi-divisi yang terdapat pada Grha Ciumbuleuit cukup menerima instruksi saja.
6. Semua aktivitas yang dilakukan oleh divisi kasir, serta segala aktivitas yang dilakukan oleh divisi-divisi lainnya yang berhubungan dengan divisi kasir. Hal ini disebabkan aktivitas divisi kasir yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan adalah hal yang bersifat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh divisi kasir sendiri dan pimpinan perusahaan.
7. Penanganan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Grha Ciumbuleuit (baik masalah perekrutan dan pelatihan kemampuan karyawan) tidak termasuk dalam variabel sistem. Hal ini disebabkan bahwa penanganan SDM adalah kegiatan yang bersifat rahasia yang hanya perlu diketahui pihak HRD dan pemimpin perusahaan.

4 Deskripsi Kebutuhan Rinci

4.1 Functional Requirement Summary

Penomoran ID fungsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Tiga kode alfabet pertama (CIP) merupakan akronim dari sistem informasi yang kami buat, sedangkan dua digit terakhir merupakan nomor untuk mengurutkan fungsi-fungsi yang ada.

Tabel 4 Kebutuhan Utama

SRS-Id	Deskripsi
CIP-01	Memavalidasi username dan password saat masuk ke dalam sistem
CIP-02	Keluar dari sistem
CIP-03	Melihat tanggal dan waktu ketika mengakses sistem informasi
CIP-04	Memasukkan data identitas penghuni tetap yang baru
CIP-05	Memasukkan data identitas penghuni insidental yang baru
CIP-06	Melihat daftar kamar yang memiliki status *available, occupied, dan maintaned*
CIP-07	Mengedit status kamar
CIP-08	Melihat daftar penghuni tetap beserta status pembayarannya
CIP-09	Melihat daftar penghuni insidental beserta status pembayarannya
CIP-10	Mengedit atribut daftar penghuni yang sudah ada

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

CIP-11	Memasukkan data transaksi penjualan pada mini-shop
CIP-12	Melihat daftar transaksi penjualan pada mini-shop
CIP-13	Melihat statistik penjualan pada mini-shop untuk hari tertentu
CIP-14	Memasukkan data barang pada minishop
CIP-15	Melakukan update data barang pada minishop

4.2 Non Functional Requirement Summary

Penomoran ID fungsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Empat kode alfabet pertama (NCIP) merupakan akronim dari sistem informasi yang kami buat dan juga untuk membedakan dengan kebutuhan fungsional, sedangkan dua digit terakhir merupakan nomor untuk mengurutkan fungsi-fungsi yang ada.

Tabel 5 Kebutuhan Tambahan

SRS-Id	Deskripsi
NCIP-01	*User interface* mudah dipahami oleh operator
NCIP-02	Waktu untuk akses *database* dengan *technoware* yang disebutkan di atas tidak lebih dari 3 detik
NCIP-03	Membuat *user manual* yang ringkas dan mudah dipahami

5 Deskripsi Perancangan Global

5.1 Rancangan Lingkungan Pengembangan Prototipe

Kebutuhan minimal perangkat lunak pada komputer :

a. HDD dengan free space : 5 GB
   Asumsi : penghuni Grha tiap tahun maksimal 100 orang. Bila setiap orang memiliki alokasi sebesar 5 MB dalam database, maka *free space* untuk *database* yaitu 100 x 5MB = 500 MB
   Sisa 1,4 GB digunakan untuk aplikasi tersebut dan cadangan
b. RAM : 512 MB
   RAM 512 MB merupakan spesifikasi minimum komputer untuk menjalankan OS Windows XP dan melakukan pemrosessan untuk anggota yang banyak.
c. Processor : Pentium IV 2,9 GHz L2 Cache 1 MB
   Aplikasi akan digunakan untuk mencatat transaksi di *minishop* yang membutuhkan respon cepat dan melibatkan banyak anggota dalam periode.

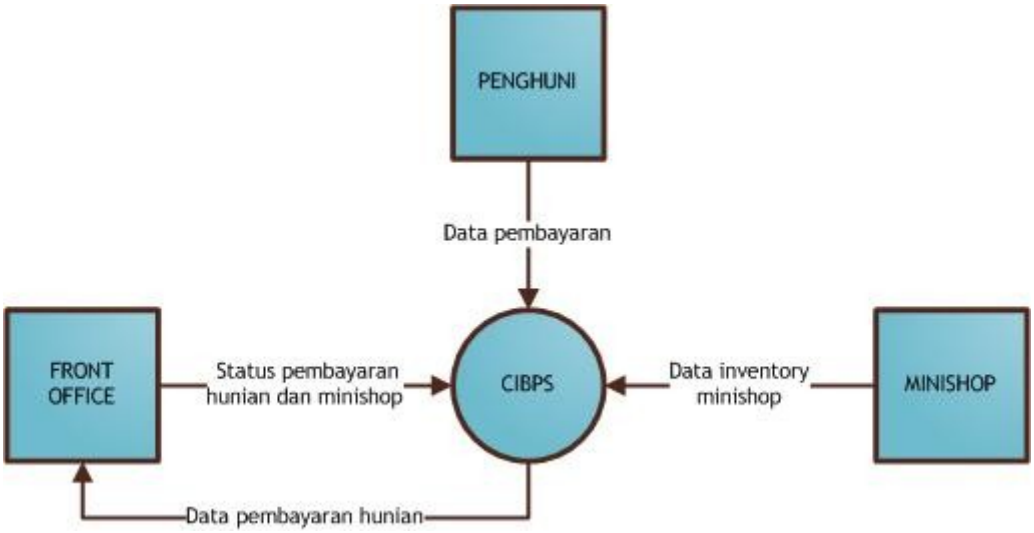
Berikut ini rancangan lingkungan pengembangan prototype CIBPS:

1. Bahasa pemrogaman : Java
2. JRE 6.0 Update 17 dan JDK 6.0 Update 17
   Diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun dengan basis Java
3. Sistem Operasi : Microsoft Windows XP SP 2
   Windows XP kompatibel dengan banyak aplikasi sehingga sesuai untuk digunakan
4. Database Management System : My SQL
   My SQL merupakan DBMS yang memiliki *free-license* dan cukup *powerful*
5. Charts & Diagrams Editor : Microsoft Office Visio 2007
6. Application Development : NET Beans 6.7.
7. Graphic Editor : Corel Draw X4, Adobe Photoshop CS4

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

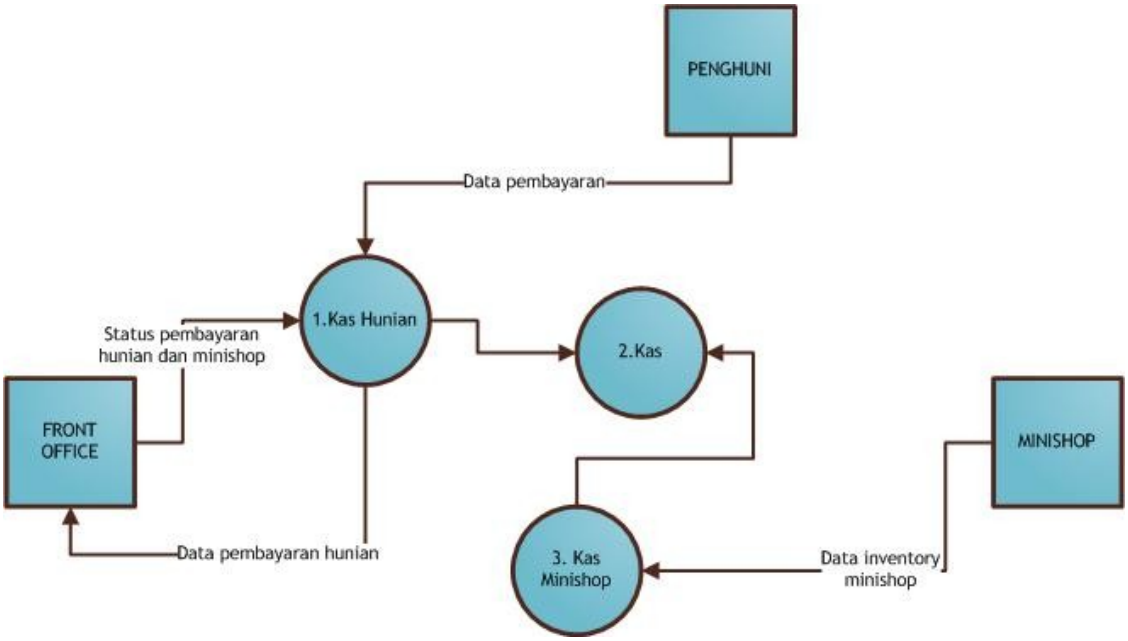
5.2 Model Proses

5.2.1 Context Level Diagram



Gambar 4Context Level Diagram

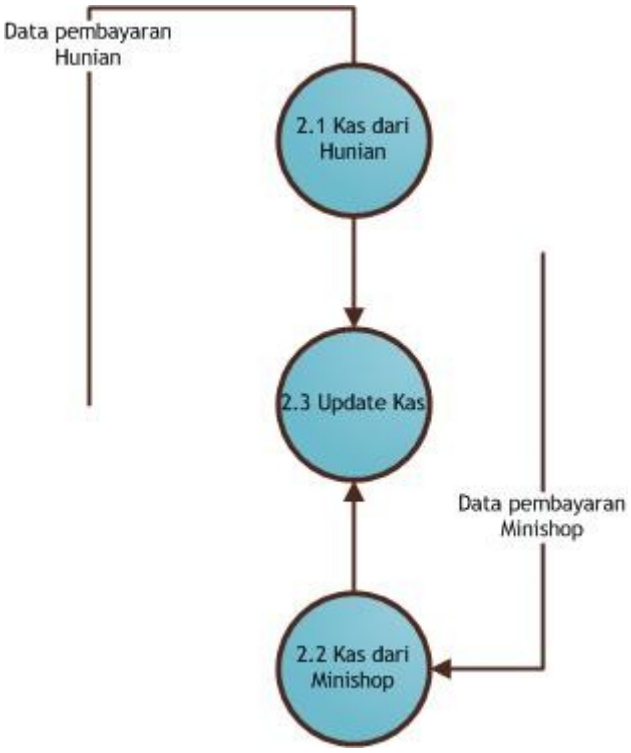
5.2.2 DFD Level 1



Gambar 5DFD Level 1

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

5.2.3 DFD Level 2 - Kas

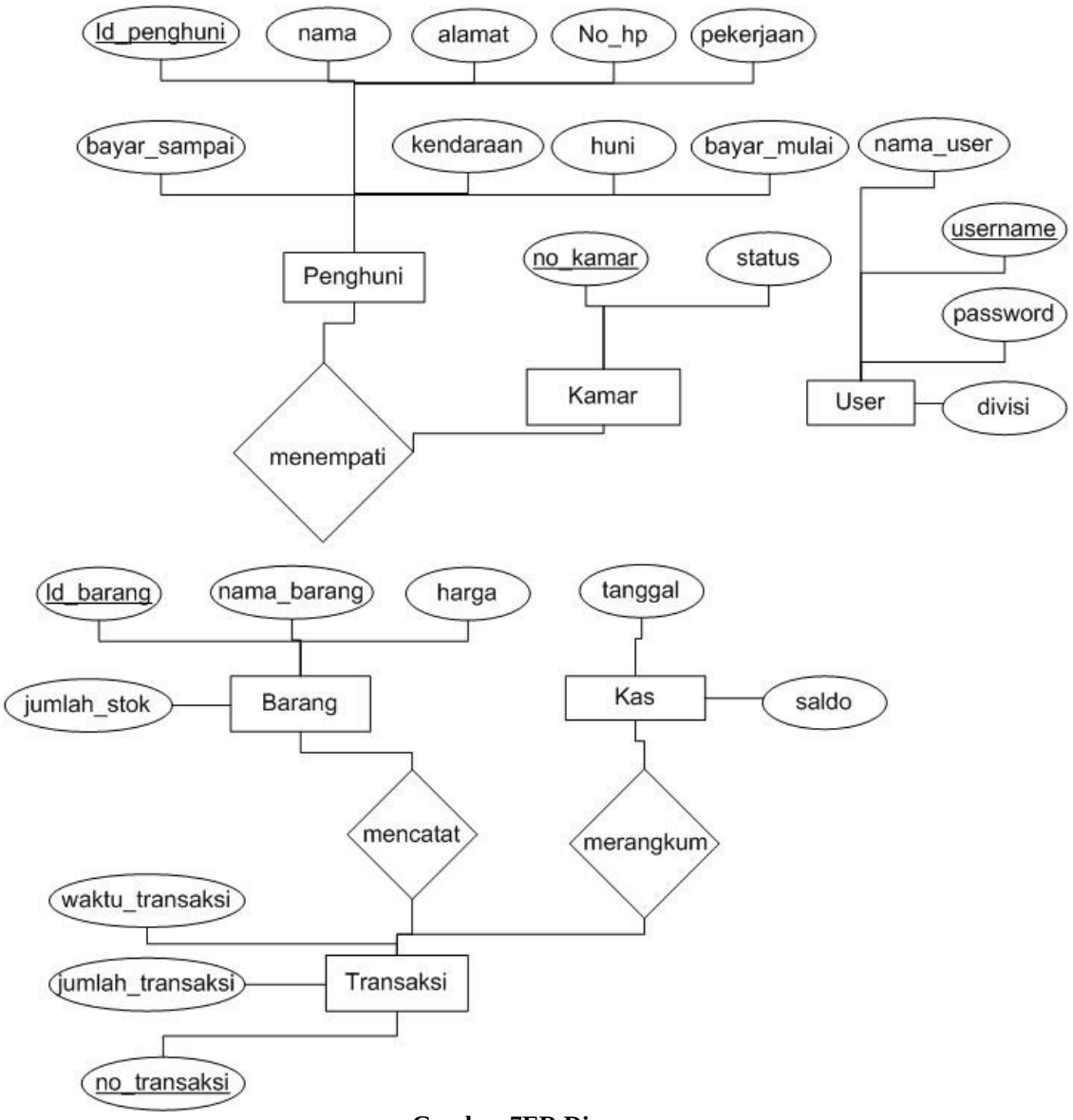


Gambar 6DFD Level 2 - Kas

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

5.3 Deskripsi Data

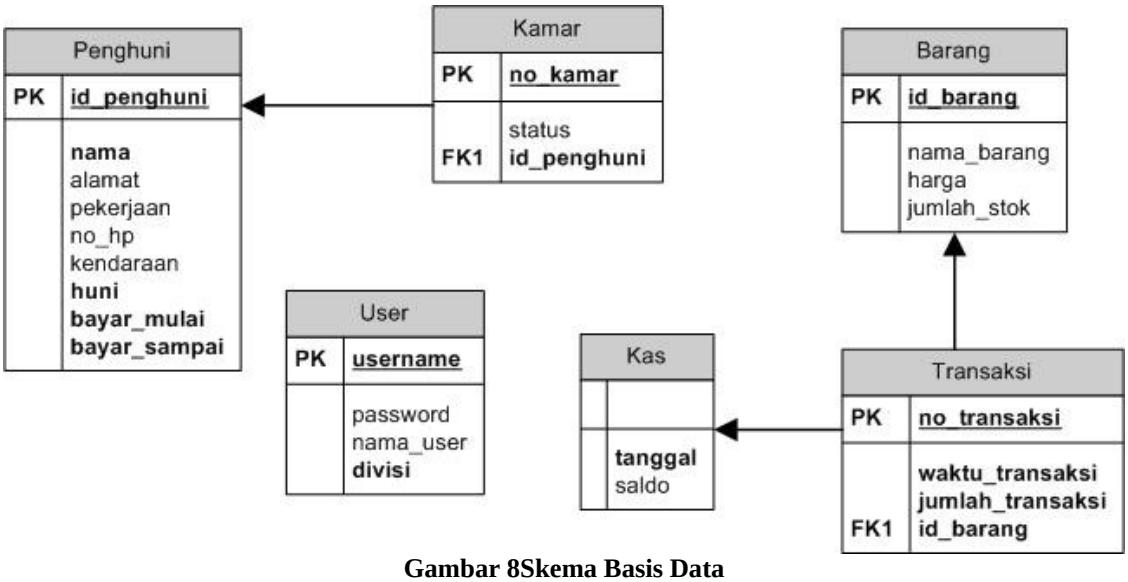
5.3.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 7ER Diagram

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

5.3.2 Skema Basis Data



Gambar 8Skema Basis Data

5.3.3 Daftar Tabel Aplikasi

Tabel 6 Daftar Tabel Aplikasi

Nama Tabel	Primary key	Jenis	Volume	Deskripsi isi
Tabel Username	User_ID	Tabel data induk	64 records	Tabel yang memuat username, password, dan data pengguna. Hanya dapat diakses oleh admin.
Tabel Kamar	Nomor Kamar	Tabel data induk	150 records	Tabel yang menyimpan data semua kamar di Grha dan ID penghuni yang sedang menempati
Tabel Penghuni	ID Penghuni	Tabel data induk	300 records	Tabel yang menyimpan data mengenai penghuni yang sedang menetap dan sudah membayar sampai kapan
Tabel Barang	ID Barang	Tabel transaksi	1024 records	Tabel yang menyimpan data semua jumlah stok barang dan barang di minishop
Tabel Transaksi	No Transaksi	Tabel transaksi	100000 records	Tabel yang menyimpan data semua transaksi di minishop
Tabel Kas		Tabel transaksi	1024	Tabel yang menyimpan data kas pertanggal

5.4 Dekomposisi Fungsional Modul

5.4.1 Modul Memvalidasi User

Tabel 7 Deskripsi Global Modul Memvalidasi User

No.Fungsi	SRS-Id	Fungsi/Proses	Tabel/Data Input	Tabel/Data Output	Deskripsi
1	CIP-01	loadDBUser ()	User	List	Mengambil

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

No.Fungsi	SRS-Id	Fungsi/Proses	Tabel/Data Input	Tabel/Data Output	Deskripsi
				username, password, nama user, divisi	username dan password secara transversal. Ditangani oleh bahasa pemograman
2	CIP-01	check ()	Username dan password sesuai dengan user_login	validasi_role	Mencocokkan username dan password

5.4.2 Modul Registrasi Hunian

Tabel 8 Deskripsi Global Modul Registrasi Hunian

No.Fungsi	SRS-Id	Fungsi/Proses	Tabel/Data Input	Tabel/Data Output	Deskripsi
1	CIP-08 CIP-09	showDatabase ()		Hunian	Melihat database hunian
2	CIP-10	simpan()	Penghuni		Menyimpan data penghuni yang telah diupdate/ubah
3	CIP-04 CIP-05	generateID()		Id Penghuni	Men-generate ID penghuni baru
4	CIP-04 CIP-05	simpan()	Penghuni		Menyimpan data penghuni baru
5	CIP-06	loadNoKamar ()		Nomor Kamar	Mencari kamar yang kosong dan menampilkan no kamar yang bersangkutan
6	CIP-07	hapus()	Nomor Kamar		Menghapus data kamar
7	CIP-07	tambah()		Nomor kamar	Menambah data kamar baru

5.4.3 Modul Mengelola Minishop

Tabel 9 Deskripsi Global Modul Mengelola Minishop

No.Fungsi	SRS-Id	Fungsi/Proses	Tabel/Data Input	Tabel/Data Output	Deskripsi
1	CIP-12	showDatabase()		Barang Minishop	Melihat database barang minshop
2	CIP-15	simpan()	Barang Minishop	Barang Minishop	Update Stok dan harga barang
3	CIP-14	generateID()		Id barang	Men-generate ID barang baru
4	CIP-15	simpan()	Barang minishop		Menambahkan data barang baru pada minishop

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

No.Fungsi	SRS-Id	Fungsi/Proses	Tabel/Data Input	Tabel/Data Output	Deskripsi
5	CIP-12	calculate()	Transaksi Minishop		Melakukan perhitungan data kas berdasarkan tabel transaksi
6	CIP-12	showDatabase()	Transaksi Minishop		Melihat database transaksi minishop
7	CIP-11	simpan()	Transaksi Minishop		Mendaftarkan transaksi baru, otomatis diberikan ID Penghuni
8	CIP-13	peroleh()	Transaksi Minshop		Melihat statistik dari transaksi minishop

6 Deskripsi Perancangan Rinci

6.1 Deskripsi Rinci Tabel

6.1.1 Tabel Username

Identifikasi/Nama :
Deskripsi Isi : Tabel yang memuat username, password, dan data pengguna. Hanya dapat diakses oleh admin.
Jenis : Tabel data induk
Volume : 64 records
Primary Key : User ID

Tabel 10 Deskripsi Rinci Tabel Username

Id Field	Deskripsi	*Type; Length*	Boleh NULL	*Default Value*	Keterangan
Username	Username pengguna	String; 26	NO	Username	
Password	Password pengguna	String; 26	NO	Password	
Nama_user	Nama pengguna	String; 100	YES		
Divisi	Divisi pengguna	String; 26	NO	FRONT OFFICE	

6.1.2 Tabel Penghuni

Identifikasi/Nama :
Deskripsi Isi : Tabel yang menyimpan data mengenai penghuni yang sedang menetap dan sudah membayar sampai kapan
Jenis : Tabel data induk
Volume : 300 records
Primary Key : Id_penghuni

Tabel 11 Deskripsi Rinci Tabel Penghuni

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
Id_penghuni	Nomor urut unik yang	String; 6	NO	GC0000	GCxxxx; xxxx= nomor ID

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
	dimiliki tamu				
Nama	Nama penghuni	String; 26	NO	Nama	
Alamat	Alamat asal penghuni	String; 100	YES		
Pekerjaan	Pekerjaan penghuni				
Nomor_hp	Nomor telepon penghuni	String; 16	YES		
Kendaraan	Jenis kendaraan penghuni	String; 26	YES		
Huni	Jenis penghuni	String; 26	NO	TETAP	Jenis penghuni ada dua: TETAP atau INSIDENTAL
Bayar_mulai	Pembayaran dari tanggal berapa	Date; 10	NO	2009-12-05	
Bayar_sampai	Pembayaran hingga tanggal berapa	Date; 10	NO	2009-12-05	

6.1.3 Tabel Kamar

Identifikasi/Nama :
Deskripsi Isi : Tabel yang menyimpan data semua kamar di Grha dan ID penghuni yang sedang menempati
Jenis : Tabel data induk
Volume : 150 records
Primary Key : No_kamar

Tabel 12 Deskripsi Rinci Tabel Kamar

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
No_kamar	Nomor kamar hunian	Integer;3	NO	X	X adalah nomor dari 1 hingga 150
Status	Status kamar	String; 26	NO	AVAILABLE	Status kamar yaitu AVAILABLE atau OCCUPIED
Id_penghuni	Penghuni yang saat ini sedang menempati kamar	String; 6	YES	GC0000	GCxxxx; xxxx= nomor ID

6.1.4 Tabel Barang

Identifikasi/Nama
Deskripsi Isi : Tabel yang menyimpan data semua jumlah stok barang dan barang di minishop
Jenis : Tabel Transaksi
Volume : 1024 records
Primary Key : Id_barang

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

Tabel 13 Deskripsi Rinci Tabel Barang

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
Id_barang	Nomor urut unik yang dimiliki minishop	String; 7	NO	MG00000	MGxxxxx; xxxxx= nomor ID barang
Nama_barang	Nama barang yang bersesuaian	String; 30	NO	NamaBarang_Jenis	NamaBarang = nama barang Jenis = jenis barang
Harga	Harga barang	Integer;9	NO	0	
Jumlah_stok	Jumlah stok barang di minishop	Integer;5	NO	0	

6.1.5 Tabel Transaksi

Identifikasi/Nama
Deskripsi Isi : Tabel yang menyimpan data semua transaksi di minishop
Jenis : Tabel Transaksi
Volume : 100000 records
Primary Key : No_transaksi

Tabel 14 Deskripsi Rinci Tabel Transaksi

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
No_transaksi	Nomor urut unik yang dimiliki transaksi minishop		NO	TG00000	TGxxxxx; xxxxx= nomor ID barang
Waktu_transaksi	Waktu terjadinya transaksi	Date; 10	NO	2009-12-05	
Jumlah_transaksi	Besar total transaksi	Integer;	NO	0	
Id_barang	ID barang yang melakukan transaksi	String; 7	NO	MG00000	MGxxxxx; xxxxx= nomor ID barang

6.1.6 Tabel Kas

Identifikasi/Nama
Deskripsi Isi : Tabel yang menyimpan data kas pertanggal
Jenis : Tabel Transaksi
Volume : 1024 records
Primary Key : -

Tabel 15 Deskripsi Rinci Tabel Kas

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default Value	Keterangan
Tanggal	Tanggal data kas	Date; 10	NO	2009-12-05	
Saldo	Jumlah kas	Integer;	NO	0	

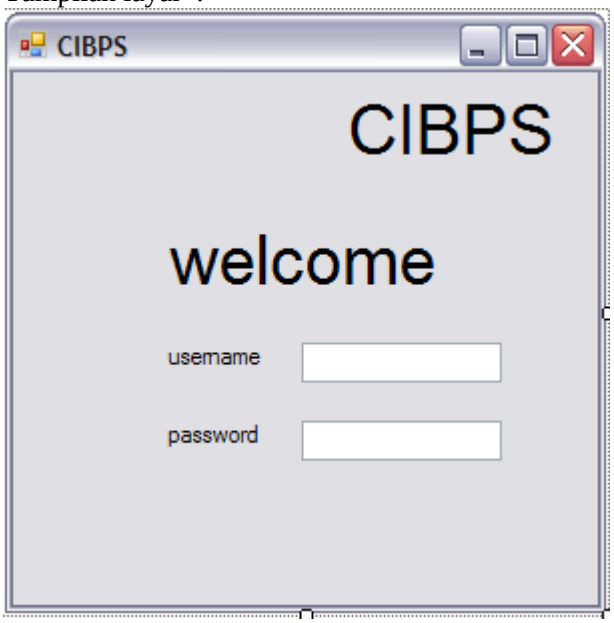
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

6.2 Spesifikasi Layar

6.2.1 Spesifikasi Layar Autentifikasi User

Deskripsi layar : Autentifikasi user
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-01
2. NCIP-01
3. NCIP-02

Tampilan layar :



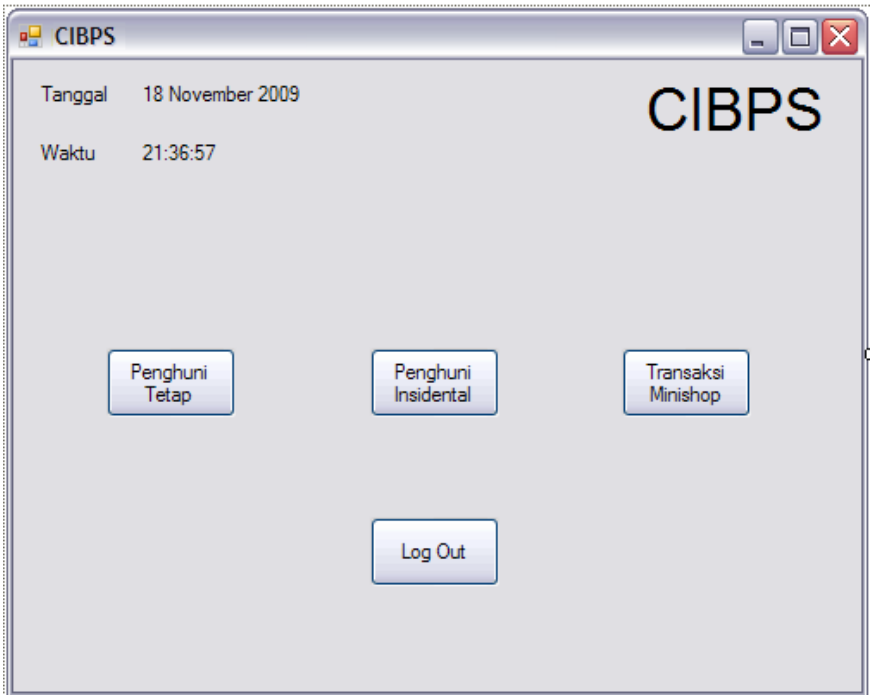
Gambar 9Layar Autentifikasi User

6.2.2 Spesifikasi Layar Main Menu User

Deskripsi layar : Main menu user
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-03
2. NCIP-01

Tampilan layar :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

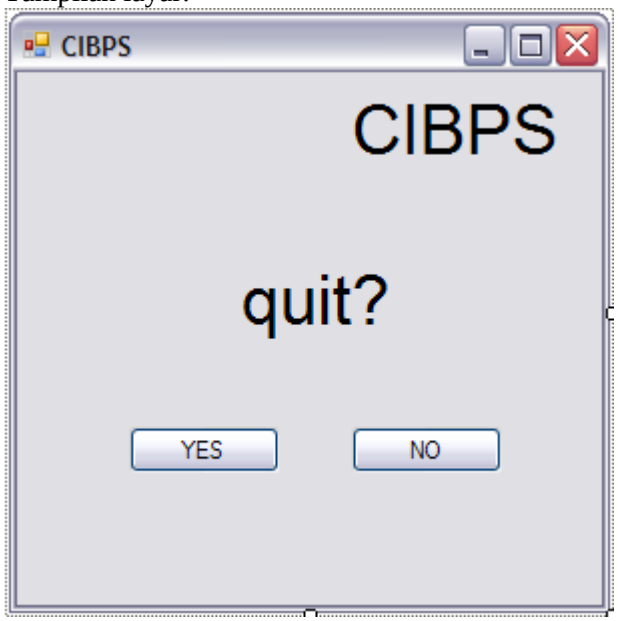


Gambar 10Layar Main Menu User

6.2.3 Spesifikasi Layar Log Out User

Deskripsi layar : Log out user
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-02
2. NCIP-01

Tampilan layar:



Gambar 11Layar Log Out User

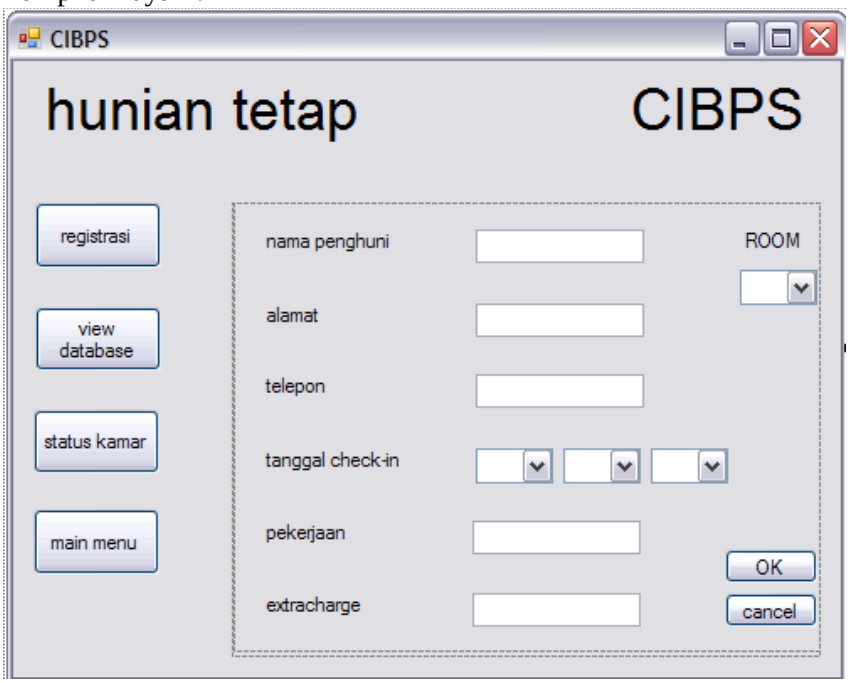
6.2.4 Spesifikasi Layar Registrasi Hunian Tetap

Deskripsi layar : Registrasi hunian tetap baru

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

User : 1. Front office
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-04
2. NCIP-01

Tampilan layar :



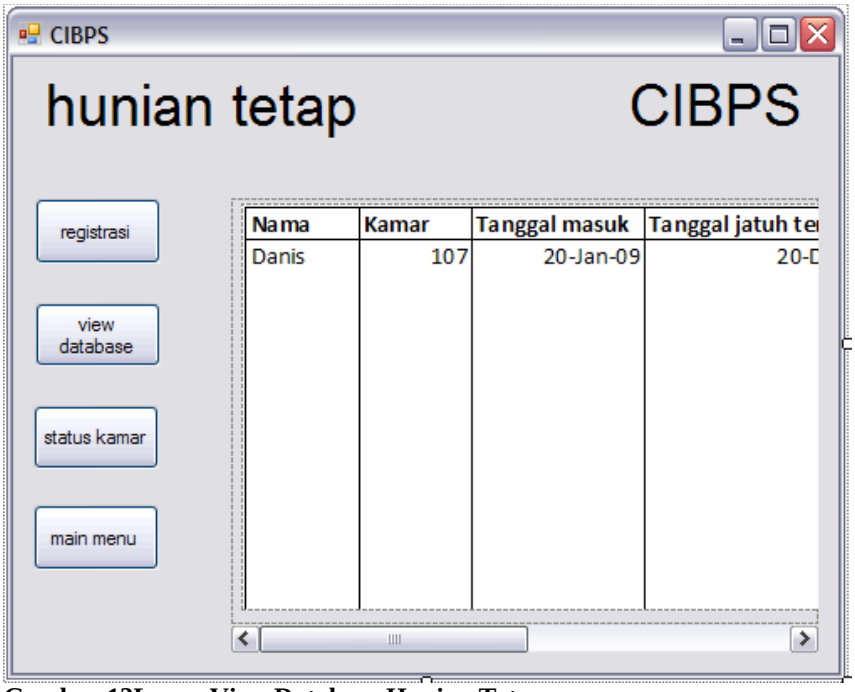
Gambar 12Layar Registrasi Hunian Tetap

6.2.5 Spesifikasi Layar View Database Hunian Tetap

Deskripsi layar : View dan edit database hunian tetap
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-08
2. CIP-10
3. CIP-14
4. NCIP-01
5. NCIP-02

Tampilan layar :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

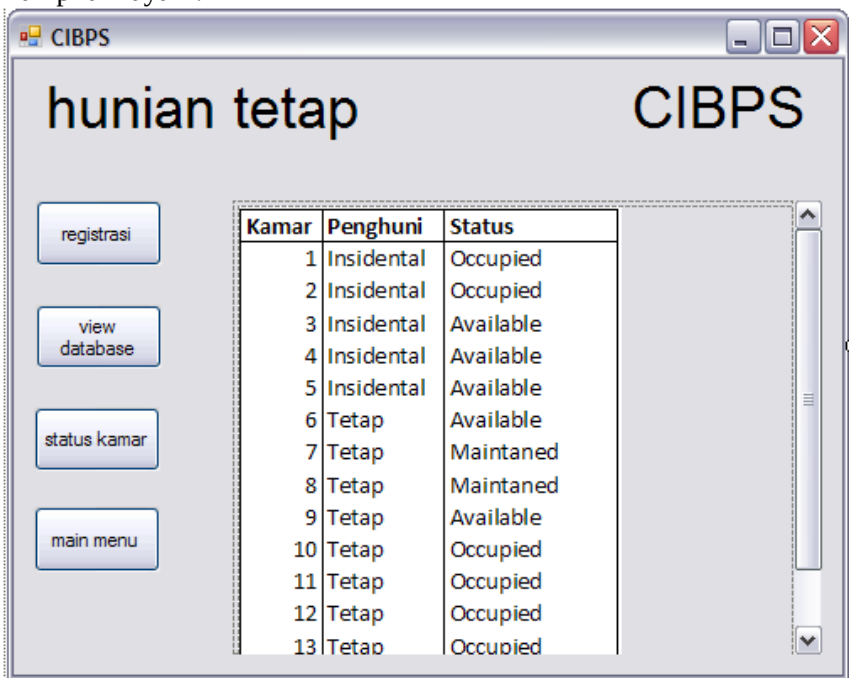


Gambar 13Layar View Database Hunian Tetap

6.2.6 Spesifikasi Layar Status Kamar Hunian Tetap

Deskripsi layar : View status kamar
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-06
2. CIP-07
3. NCIP-01
4. NCIP-02

Tampilan layar :



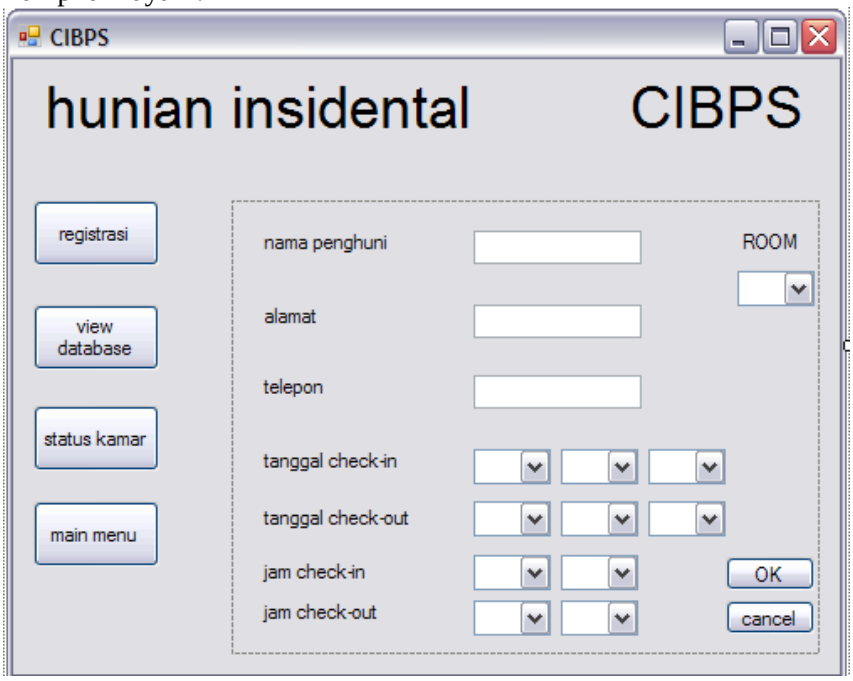
Gambar 14Layar Status Kamar Hunian Tetap

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

6.2.7 Spesifikasi Layar Registrasi Hunian Insidental

Deskripsi layar : Registrasi hunian insidental baru
User : 1. Front office
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-05
2. NCIP-01

Tampilan layar :



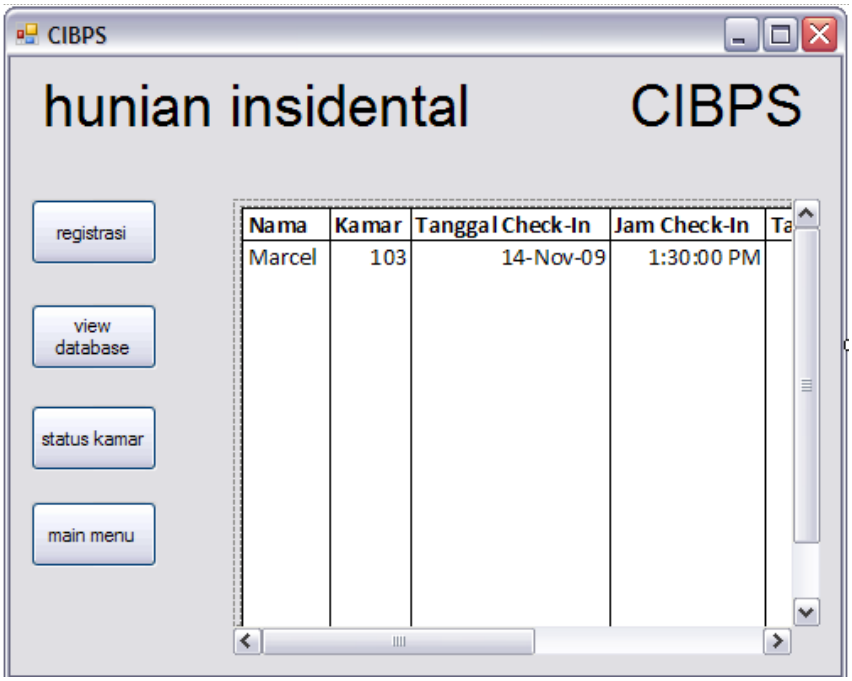
Gambar 15Layar Registrasi Hunian Insidental

6.2.8 Spesifikasi Layar View Database Hunian Insidental

Deskripsi layar : View dan edit database hunian insidental
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-09
2. CIP-10
3. NCIP-01
4. NCIP-02

Tampilan layar :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

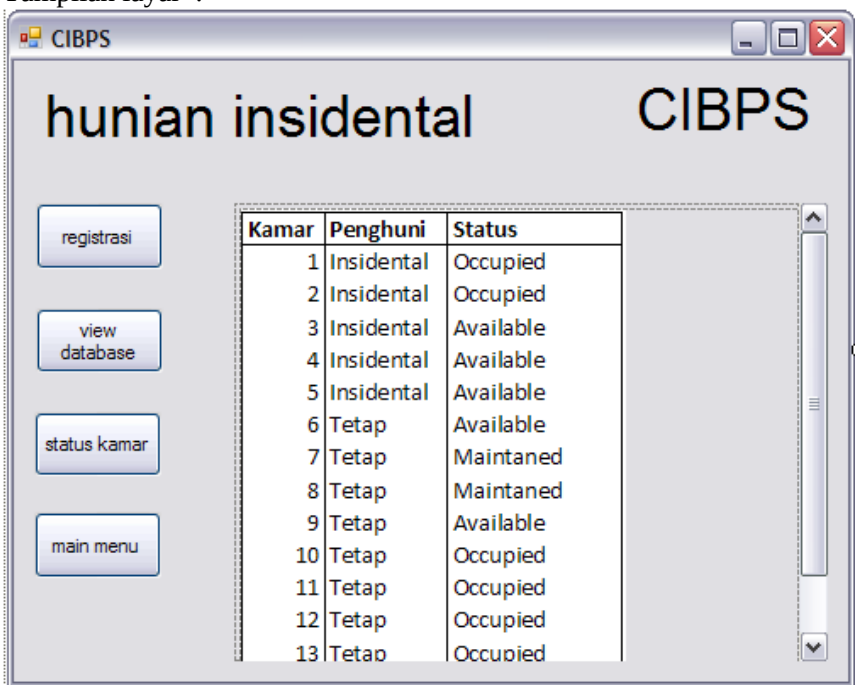


Gambar 16Layar View Database Hunian Insidental

6.2.9 Spesifikasi Layar View Status Kamar Hunian Insidental

Deskripsi layar : View status kamar
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer pelayanan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-06
2. CIP-07
5. NCIP-01
6. NCIP-02

Tampilan layar :



Gambar 17Layar Status Kamar Hunian Insidental

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.

6.2.10 Spesifikasi Layar Transaksi Penjualan

Deskripsi layar : Input transaksi mini shop
User : 1. Front office
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-11
2. NCIP-01

Tampilan layar:



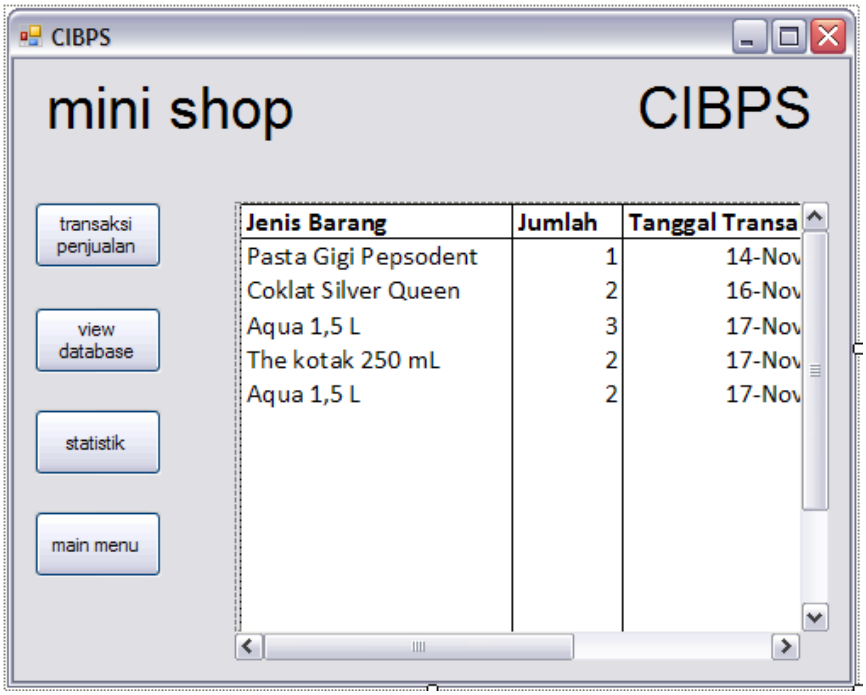
Gambar 18Layar Transaksi Penjualan

6.2.11 Spesifikasi Layar View Database Minishop

Deskripsi layar : View transaksi mini shop
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer keuangan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-12
2. CIP-15
3. NCIP-01
4. NCIP-02

Tampilan layar :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.



Gambar 19Layar View Database Minishop

6.2.12 Spesifikasi Layar Statistik Minishop

Deskripsi layar : View statistik transaksi
User : 1. Front office
2. Manajer umum
3. Manajer keuangan
Fungsi/proses yang terlibat : 1. CIP-13
2. CIP-15
3. NCIP-01

Tampilan layar :



Gambar 20Layar Statistik Minishop

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika STEI ITB dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika STEI ITB.